

Sprawozdanie – laboratorium nr 7

Interpolacja Lagrange’a z optymalizacją położenia węzłów

Weronika Szumilas, 15.04.2026

1 Wstęp teoretyczny

Interpolacja wielomianowa polega na wyznaczeniu wielomianu $W_n(x)$ stopnia co najwyżej n , który w zadanych punktach $x_0, x_1, \dots, x_n$ (węzłach) przyjmuje te same wartości co interpolowana funkcja $f(x)$. Jedną z metod zapisu takiego wielomianu jest postać Lagrange’a:

$$W_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x) \quad (1)$$

gdzie $y_j = f(x_j)$, a funkcje bazowe $L_j(x)$ (tzw. wielomiany Lagrange’a) zdefiniowane są jako:

$$L_j(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{x - x_k}{x_j - x_k} \quad (2)$$

Ważnym zagadnieniem w interpolacji jest wybór rozmieszczenia węzłów. Przy węzłach równoodległych, dla niektórych funkcji (szczególnie tych o dużej zmienności na krańcach przedziału), występuje zjawisko pogarszania się jakości przybliżenia wraz ze wzrostem stopnia wielomianu, zwane efektem Rungego. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie węzłów optymalnych, np. zer wielomianów Czebyszewa.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Celem zadania była interpolacja funkcji Gaussa $f(x) = \exp(-x^2)$ w przedziale $x \in [-5, 5]$ dla liczby węzłów $n + 1 \in \{6, 11, 16, 21\}$ (co odpowiada stopniom wielomianu $n \in \{5, 10, 15, 20\}$).

Zadanie zrealizowano w dwóch wariantach:

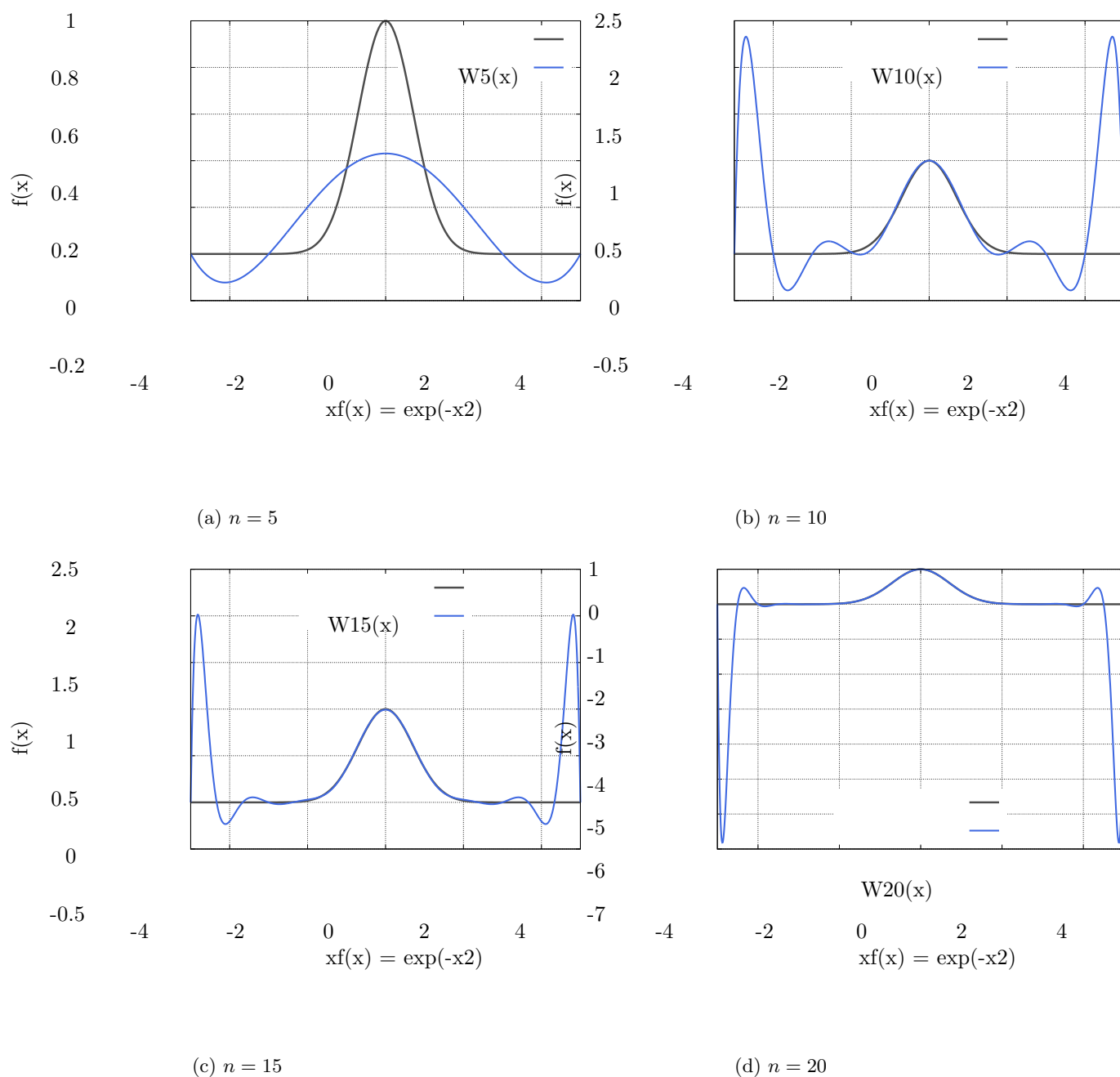
1. Wykorzystanie węzłów rozmieszczonych równomiernie w zadanym przedziale.
2. Wykorzystanie węzłów Czebyszewa wyznaczonych zgodnie ze wzorem:

$$x_m = \frac{1}{2} \left[(x_{max} - x_{min}) \cos \left(\frac{\pi(2m+1)}{2n+2} \right) + (x_{min} + x_{max}) \right] \quad (3)$$

Program został napisany w języku C, a obliczone wartości wielomianu dla x zmieniającego się z krokiem 0.01 zostały zapisane do plików danych.

2.2 Wyniki

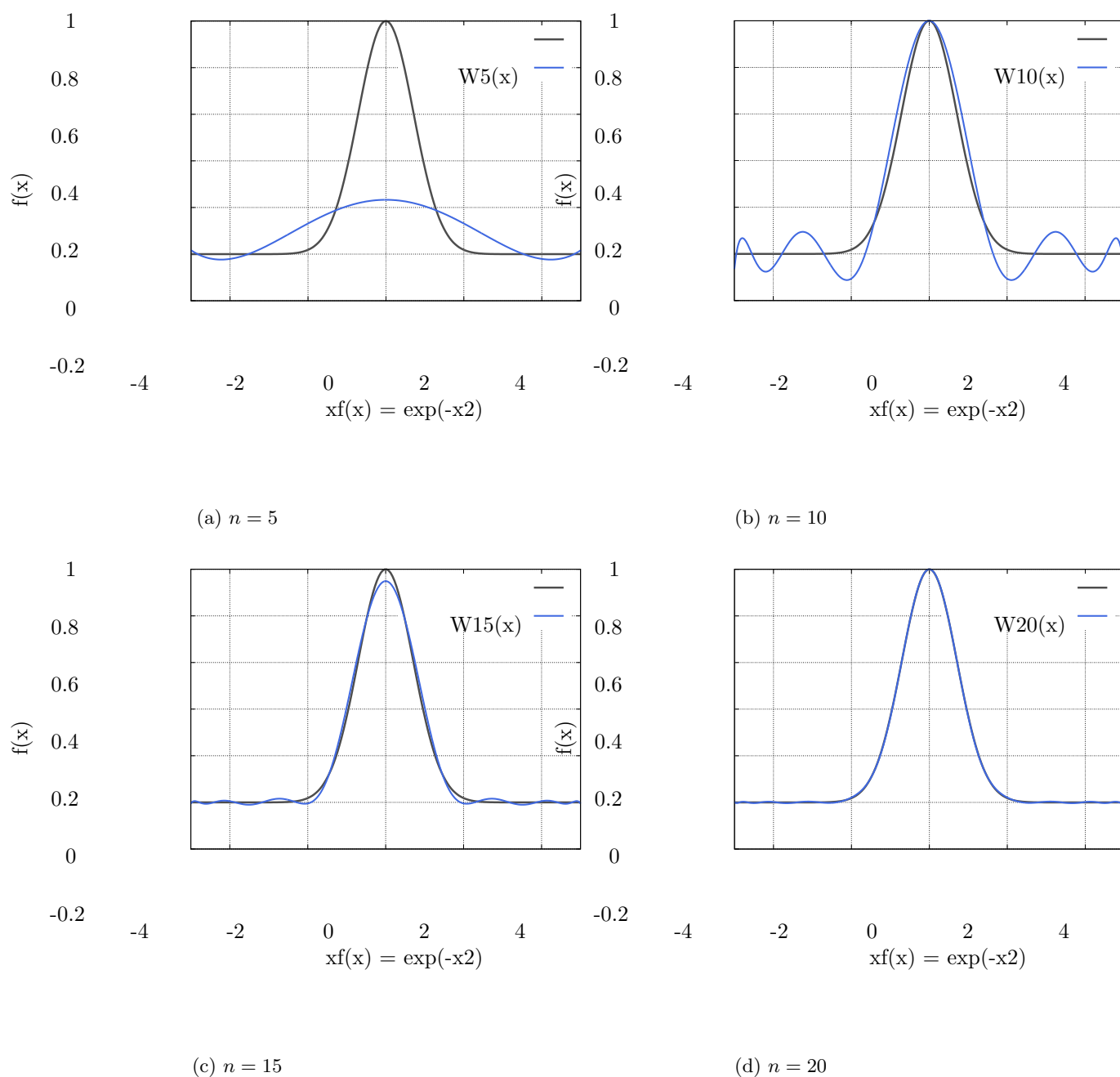
W ramach eksperymentu wygenerowano przebiegi wielomianu interpolacyjnego dla $n \in \{5, 10, 15, 20\}$. Poniżej przedstawiono zestawienie wyników dla obu metod rozmieszczenia węzłów.



Rysunek 1: Interpolacja na węzłach równoodległych (efekt Rungego).

Dla węzłów równoodległych zaobserwowano, że:

- Przy $n = 5$, przybliżenie jest gładkie, ale wykazuje znaczne odchylenia od funkcji $f(x)$ w całym przedziale.
- Przy $n = 10$, dopasowanie w centrum jest lepsze, ale na brzegach zaczynają pojawiać się lekkie zniekształcenia.
- Przy $n = 15$ oraz $n = 20$, błąd w środku przedziału jest niemal zerowy, jednak na krańcach $x \in [-5, -4]$ oraz $x \in [4, 5]$ wielomian gwałtownie oscyluje, osiągając wartości znacznie wykraczające poza zakres $[0, 1]$. Jest to klasyczny przykład **efektu Rungego**.



Rysunek 2: Interpolacja na węzłach Czebyszewa.

Dla węzłów Czebyszewa wyniki prezentują się zupełnie inaczej:

- Już przy niskich wartościach n , wielomian zachowuje się stabilnie na brzegach.
- Wraz ze wzrostem n do 20, krzywa wielomianu staje się wizualnie nieodróżnialna od funkcji wykładniczej $f(x)$.
- Brak oscylacji na brzegach wynika z zagęszczenia punktów pomiarowych w tych obszarach, co "trzyma" wielomian blisko osi OX.

3 Wnioski

Porównanie obu metod prowadzi do następujących konkluzji:

1. **Efekt Rungego:** Został on wyraźnie zaobserwowany w pierwszej części zadania. Dowodzi on, że w przypadku interpolacji wysokiego stopnia, węzły równoodległe są złym wyborem dla funkcji o charakterystyce zbliżonej do funkcji Gaussa na szerokim przedziale.
2. **Optymalizacja Czebyszewa:** Zastosowanie zer wielomianu Czebyszewa jako węzłów skutecznie eliminuje efekt Rungego. Dzięki zagęszczeniu węzłów na brzegach, błąd interpolacji jest rozłożony równomiernie.
3. **Wpływ liczby węzłów:** W metodzie równoodległej zwiększanie liczby węzłów paradoksalnie pogarsza jakość przybliżenia (w sensie błędu maksymalnego). W metodzie Czebyszewa, zwiększanie n konsekwentnie poprawia dokładność przybliżenia.